SOMMAIRE

SOMMAIRE 1
FICHE DE PREPARATION 2
1. Informations générales 2
2. Préambule 2
FICHE DE DEROULEMENT 4
FICHE D'IMPLANTATION DU TABLEAU 9
DOSSIER PROFESSEUR 10
Situation problème 11
UE 6 : ADRESSAGE RESEAU ET MODIFICATION DES PARAMETRES D'UNE CARTE RESEAU 12
Compétences visées 12
INTRODUCTION 12
I. NOTION D'ADRESSE IP 12
II. LES CLASSES D'ADRESSE IPV4 13
III. MODE D'ADRESSAGE 13
IV. CONFIGURATION DES PARAMETRES IPV4 D'UNE CARTE RESEAU 14
CONCLUSION 14
EXERCICE D'APPLICATION 15
DOSSIER ELEVE 16
Situation Problème 17
UE 22 : UTILISER UN ORDINATEUR EN 18
Compétences visées 18
I. NOTION D'ADRESSE IP 19
II. LES CLASSES D'ADRESSE IPV4 20
III. MODE D'ADRESSAGE 20
IV. CONFIGURATION DES PARAMETRES IPV4 D'UNE CARTE RESEAU 21
CONCLUSION 21
EXERCICE D'APPLICATION 22

FICHE DE PREPARATION

1. Informations générales

Établissement :	LYCEE MAKEPE	
Classe/Niveau :	Terminale	D
Discipline :	INFORMATIQUE	
Enseignant :	ENYEGUE NGONO Yves Michel	
Encadreur		
Lieu de déroulement de la leçon :	Salle de Classe	
Date	14/11/2025	

2. Préambule

Module Nº : 2	**SYSTEME INFORMATIQUE**		
Famille de situations de vie	**CONFIGURER UN RESEAU**		
Unité d'Apprentissage (UA) 6	**CONFIGURATION D'UN RESEAU INFORMATIQUE**		
Unité d'Enseignement 22 : **ADRESSAGE RÉSEAU ET MODIFICATION DES PARAMÈTRES D'UNE CARTE RÉSEAU**		Durée : 1h	
Type de leçon :	✓ **Théorique**	Pratique	
Vocabulaire spécifique :			

Compétences visées : A la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- *A la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :*
- *✓Décrire les adresses IPV4*
- *✓Identifier une adresse IP de classe A, B et C*
- *✓Choisir une classe d'adresse, en fonction du nombre d'équipements du réseau*
- *✓Modifier les paramètres IPV4 d'une carte réseau*

Matériel didactique :
Tableau noir, craie, fiche de déroulement de la leçon, blouse blanche, cahier d'appel, cahier de texte, Effaçoir.

Démarche pédagogique : Méthode interactive par entrée avec Situation de vie

Connaissances pré-requises :
Définir un réseau ; Citer les différents types de réseaux.

Bibliographie :

Programme officiel, Fiches de progression, Manuels au programme.

Situation problème/ situation de vie
Lors d'un cours digitalise en salle d'informatique, vous observez sur l'image projeté par le vidéoprojecteur les caractères suivants : 192.168.13.35. De plus vous observez que la diffusion du cours ne repose pas sur les câbles vidéo standards (VGA ou HDMI).

Consignes
1- Que représente cette suite de nombres ?

2- Vu que la diffusion n'est pas faite par les câbles habituels par quel autre moyen peut-elle être faite ?

Résultats attendus :

1- Des adresses IP ;

2- Par wifi ou par câbles Ethernet

FICHE DE DÉROULEMENT

ÉTAPES	OPI	ACTIVITÉS DE L'ENSEIGNANT	ACTIVITÉS DES ÉLÈVES	MATÉRIEL DIDACTIQUE	MÉTHODE	DURÉE
Mise en condition de l'apprentissage	Créer un contact	- Salue les élèves - Vérifie l'ENVIRONNEMENT - Trace le tableau et écris la date - Fait l'appel	- Répondent aux salutations - Améliorent l'environnement. - Répondent à l'appel	Tableau Noir Craie Cahier d'appel Cahier de texte	Participative	5 min
Révisions	Vérifier et consolider les acquis du cours précédent	- Pose des questions sur le précédent cours (Ex : Définir réseau informatique.)	- Répondent aux questions	Tableau noir Craie Cahier de notes des élèves	Interrogative	5 min

Présentation de la situation problème	Susciter l'intérêt de la leçon	- Remet les planches aux élèves (Dossier élève) - Présente oralement la situation de vie. - Lors d'un cours digitalise en salle d'informatique, vous observez sur l'image projeté par le vidéoprojecteur les caractères suivants : **192.168.13.35**. De plus vous observez que la diffusion du cours ne repose pas sur les câbles vidéo standards (VGA ou HDMI).	-Écoutent attentivement - Proposent des éléments de réponse	Support de cours Dossier élève	Interrogative et interactive	5 min
Confrontation et analyse	Faire le tri des réponses	- Écrit au tableau les propositions données par les élèves. - Retient les propositions justes et corrige les moins bonnes avec l'aide des élèves. - Écrit le titre de la leçon au tableau.	- Écoutent, argumentent et prennent note éventuellement	Tableau noir Craie Effaçoir	Interactive	5 min

Présentation des compétences visées	Définir le but à atteindre	- Énonce les compétences visées : Objectifs : À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de : - *Décrire les adresses IPV4* - *Identifier une adresse IP de classe A, B et C* - *Choisir une classe d'adresse, en fonction du nombre d'équipements du réseau* - *Modifier les paramètres IPV4 d'une carte réseau*	- Écoutent attentivement l'enseignant - Copient les compétences visées	Dossier élève	Active	2 min
Consolidation	Noter les savoirs essentiels	Ecrire les Titres au tableau et dicter Introduction I. Notion d'adresse IP ou adresse logique. II. Les classes d'adresse ipv4 III. Mode d'adressage IV. Configuration des parametres IPV4	- Remplissent les vides sur les planches reçues (Dossier élève)	Tableau noir Craie Effaçoir Dossier élève	Active, Participative et Explicative	20 min

Évaluation des Acquis	Évaluer les acquis	- Donne l'Exercice de consolidation à faire à la maison (Devoir). Exercice : Soit les adresse IP ci-dessus : a) 10.21.125.32 ; b) 155.0.0.78 ; c) 192.168.25.69 ; Pour ces adresses sus – citées, donnez : ▪ Leurs classes ; ▪ L'ID réseau et l'ID de l'hôte ; ▪ Leurs traductions binaires ; ▪ L'adresse réseau et l'adresse machine.	- Prennent les devoirs et le remettront à la prochaine séance.	Support de cours Dossier élève	Formative	8 min
Appel et remplissage cahier de texte	Permettre la traçabilité	- Remplit le cahier de texte puis effectue la vérification des présences.	- Répondent à l'appel	Cahier de texte Cahier d'appel		5 min

FICHE D'IMPLANTATION DU TABLEAU

Zone 1 : Plan	Zone 2 : Zone de travail	Zone 3 : Vocabulaire

DOSSIER PROFESSEUR

MODULE 2 : SYSTEME INFORMATIQUE
UA 6 : **CONFIGURATION D'UN RESEAU INFORMATIQUE**
UE 22 : Adressage réseau et Modification des paramètres d'une carte réseau.

Compétences Visées :

À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- Décrire les adresses IPV4.
- Identifier une adresse IP de classe A, B et C.
- Choisir une classe d'adresse en fonction du nombre d'équipements du réseau.
- Modifier les paramètres IPV4 d'une carte réseau.

Situation Problème :

Lors d'un cours digitalise en salle d'informatique, vous observez sur l'image projeté par le vidéoprojecteur les caractères suivants : 192.168.13.35. De plus vous observez que la diffusion du cours ne repose pas sur les câbles vidéo standards (VGA ou HDMI).

Consignes :

1- Que représente cette suite de nombres ?

2- Vu que la diffusion n'est pas faite par les câbles habituels par quel autre moyen peut-elle être faite ?

INTRODUCTION

Dans un réseau informatique, chaque machine est identifiée à par une suite de nombre représentant son adresse IP. Une adresse IP est un nombre de 32 bits. Il identifie de manière unique un hôte (ordinateur ou autre appareil, tel qu'une imprimante ou un routeur) sur un réseau TCP/IP. On distingue les adresses IPV4(32 bits) et IPV6 (128bits).

I. Notion d'Adresse IP ou Adresse Logique

a) Description des Adresses IPV4

Les adresses IPV4 (Internet Protocol Version 4), codées sur 32 bits, sont les adresses les plus utilisées actuellement.

Une adresse IPV4 se décompose en deux parties :

- Une partie réseau ou NetId
- Une partie réseau machine ou HostId

Les adresses IPV4 sont généralement exprimées au format décimal en pointillés, avec quatre nombres séparés par des points, suivant la structure : X.X.X.X où X varie de 0 à 255. Chaque X représenté sur 08 bits d'où une taille de 4 Octets ou 32 bits.

Exemple : 192.168.117.4

En plus d'identifier une machine, les adresses IP servent à déterminer l'adresse du réseau hôte et l'adresse de diffusion du réseau, à l'aide d'un masque de sous-réseau.

b) Notion de Masque de Sous-Réseau

Le masque de sous réseau sert à séparer les parties réseau et hôte d'une adresse. Il est obtenu en mettant à 1 tous les bits de la partie réseau de l'adresse IP. Il a pour rôle de vérifier si une adresse de machine appartient ou pas à un réseau.

Exemple de masques de sous-réseaux : 255.255.0.0 ; 255.0.0.0

c) Adresse de Diffusion (Broadcast Address)

Chaque réseau possède une adresse particulière dite de diffusion (ou *broadcast*). Tous les hôtes du réseau "écoutent" cette adresse en plus de la leur. Elle est utilisée pour envoyer des informations (annonces de service, messages d'alerte, etc.) à l'ensemble des hôtes du réseau.

Exemple : Pour l'adresse IP 192.168.1.1, l'adresse de diffusion est 192.168.1.255.

II. Les Classes d'Adresse IPV4

Il existe cinq classes d'adresses IPV4, de A à E. Ce cours étudie les classes **A, B et C**. Pour identifier la classe d'une adresse, il faut examiner ses premiers bits (ou le premier octet).

Classe	Premier Octet	Partie Réseau (nbre octets)	Partie Machine (nbre octets)	Masque de sous-réseau	Maximum de Réseaux	Maximum d'Hôtes
A	0-126	1	4	255.0.0.0	126	16777214
B	128-191	2	2	255.255.0.0	16382	65534
C	192-223	3	1	255.255.255.0	2097150	254

III. Mode d'Adressage

a) Description des Adresses IPV4

La configuration des adresses dans un réseau consiste à attribuer les adresses IPV4 et un masque de sous réseaux. Elle peut se faire de façon manuelle (adressage statique) ou dynamique (adressage automatique).

▪ **L'adressage statique** : Il consiste à définir manuellement une adresse IP statique ou fixe à chaque ordinateur. Chaque fois qu'un ordinateur se connecte au réseau, il aura la même adresse IP. Lorsque deux ordinateurs ont la même adresse IP, on parle de conflit d'adresse ;

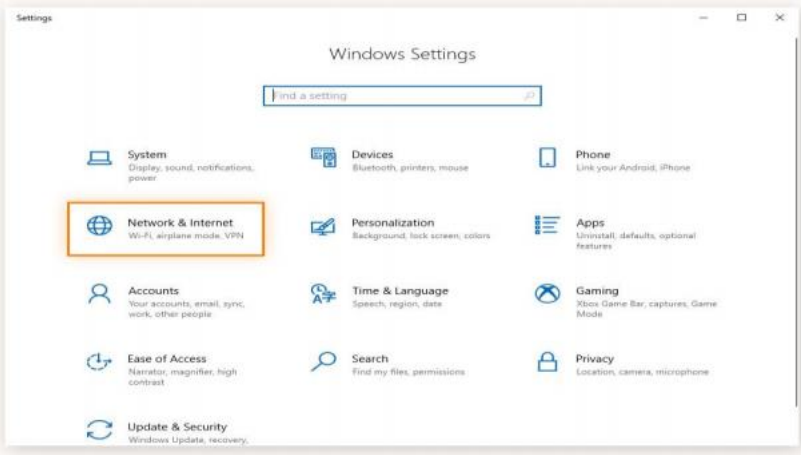
▪ **L'adressage dynamique** : Il se fait à l'aide du protocole DCHP (Dynamic Host Configuration Protocol).

IV. Configuration des Paramètres IPV4 d'une Carte Réseau

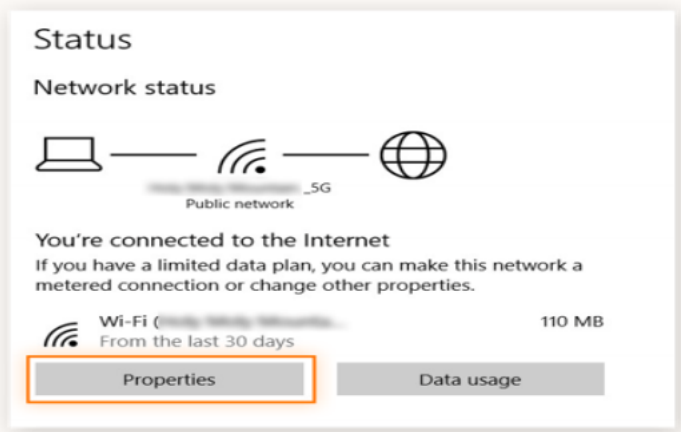
La configuration des paramètres de carte réseau(carte NIC), consiste à la modification des paramètres tels que l'adresse IP, le masque de sous réseau, l'adresse de la passerelle(adresse du routeur) , Les DNS(Domain Name System : un service de traduction de nom de domaine en adresse IP) et le mode d'allocation d'adresses IP.

Sous le système Windows, on peut le faire de la manière suivante :

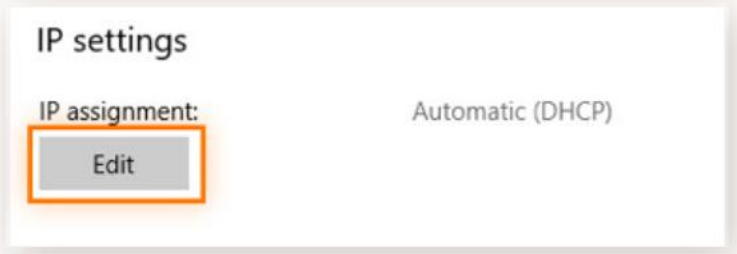
1. Cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Réseau et Internet**.



2. Sous votre réseau local, cliquez sur **Propriétés**.



3. Sous Attribution IP, cliquez sur **Modifier**.



4. Choisissez **Manuelle**, activez **IPv4** puis saisissez les informations (Adresse IP, Longueur du préfixe de sous-réseau, Passerelle, DNS préféré/Autre DNS).

5. Cliquez sur **Enregistrer**.

IV. Configuration des Paramètres IPV4 d'une Carte Réseau

Exo1 :

1. Classer les adresses suivantes par classes :

a) 143.25.67.89 c) 12.15.5.45 d) 192.23.67.123 e) 221.45.67.123

b) 172.12.56.78 f) 123.56.78.23 g) 126.9.76.23

2. Parmi les adresses suivantes une seule est erronée laquelle ? Justifier votre réponse

a) 126.0.0.213 b) 126.0.0.099 c) 126.0.0.317

Exo2 :

Soit les adresse IP ci-dessus :

a) 10.21.125.32 ; b) 155.0.0.78 ; c) 192.168.25.69 ;

Pour ces adresses sus – citées, donnez :

- Leurs classes ;
- L'ID réseau et l'ID de l'hôte ;
- Leurs traductions binaires ;
- L'adresse réseau et l'adresse machine.

DOSSIER ELEVE

MODULE 2 : SYSTEME INFORMATIQUE
UA 6 : **CONFIGURATION D'UN RESEAU INFORMATIQUE**
UE 22 : Adressage réseau et Modification des paramètres d'une carte réseau.

Compétences Visées :

À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de :

- Décrire les adresses IPV4.
- Identifier une adresse IP de classe A, B et C.
- Choisir une classe d'adresse en fonction du nombre d'équipements du réseau.
- Modifier les paramètres IPV4 d'une carte réseau.

Situation Problème :

Lors d'un cours digitalise en salle d'informatique, vous observez sur l'image projeté par le vidéoprojecteur les caractères suivants : 192.168.13.35. De plus vous observez que la diffusion du cours ne repose pas sur les câbles vidéo standards (VGA ou HDMI).

Consignes :

1- Que représente cette suite de nombres ?

2- Vu que la diffusion n'est pas faite par les câbles habituels par quel autre moyen peut-elle être faite ?

Réponses :

1- ……

2- ……

……

INTRODUCTION

Dans un réseau informatique, chaque machine est identifiée à par une suite de nombre représentant son adresse IP. Une adresse IP est un nombre de …... Il identifie de manière unique un hôte (ordinateur ou autre appareil, tel qu'une imprimante ou un routeur) sur un réseau TCP/IP. On distingue les adresses IPV4(32 bits) et IPV6 (128bits).

I. Notion d'Adresse IP ou Adresse Logique

a) Description des Adresses IPV4

Les adresses IPV4 (Internet Protocol Version 4), codées sur …….., sont les adresses les plus utilisées actuellement.

Une adresse IPV4 se décompose en deux parties :

- Une partie réseau ou NetId
- Une partie réseau machine ou HostId

Les adresses IPV4 sont généralement exprimées au format décimal en pointillés, avec quatre nombres séparés par des points, suivant la structure : X.X.X.X où X varie de 0 à 255. Chaque ……. sur 08 bits d'où une taille de 4 Octets ou 32 bits.

Exemple : 192.168.117.4

En plus d'identifier une machine, les adresses IP ……et l'adresse de diffusion du réseau, à l'aide d'un masque de sous-réseau.

b) Notion de Masque de Sous-Réseau

Le masque de sous réseau sert ……. Il est obtenu en mettant à 1 tous les bits de la partie réseau de l'adresse IP. Il a pour rôle de vérifier si……....

Exemple de masques de sous-réseaux : 255.255.0.0 ; 255.0.0.0

c) Adresse de Diffusion (Broadcast Address)

Chaque réseau possède une adresse particulière dite de diffusion (ou *broadcast*). Tous les hôtes du réseau "……." cette adresse en plus de la leur. Elle est utilisée pour envoyer des informations (annonces de service, messages d'alerte, etc.) à l'ensemble des hôtes du réseau.

Exemple : Pour l'adresse IP 192.168.1.1, l'adresse de diffusion est 192.168.1.255.

II. Les Classes d'Adresse IPV4

Il existe cinq classes d'adresses IPV4, de A à E. Ce cours étudie les classes **A, B et C**. Pour identifier la classe d'une adresse, il faut examiner ses premiers bits (ou le premier octet).

Classe	**Premier Octet**	**Partie Réseau (nbre octets)**	**Partie Machine (nbre octets)**	**Masque de sous-réseau**	**Maximum de Réseaux**	**Maximum d'Hôtes**
A	0-126	……	4	255.0.0.0	……	16777214
B	128-191	……	……	……..	16382	……..
C	192-223	……	……	……	……	……

III. Mode d'Adressage

a) Description des Adresses IPV4

La configuration des adresses dans un réseau consiste …… ……. Elle peut se faire de façon manuelle (adressage statique) ou dynamique (adressage automatique).

▪ **L'adressage statique** : …… …….Chaque fois qu'un ordinateur se connecte au réseau, il aura la même adresse IP. Lorsque deux ordinateurs ont la même adresse IP, on parle de conflit d'adresse ;

▪ **L'adressage dynamique** : …….

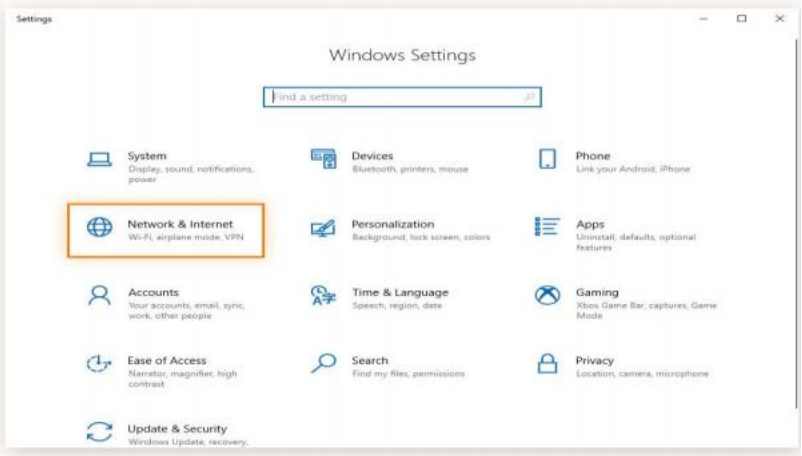
DCHP (Dynamic Host Configuration Protocol).

IV. Configuration des Paramètres IPV4 d'une Carte Réseau

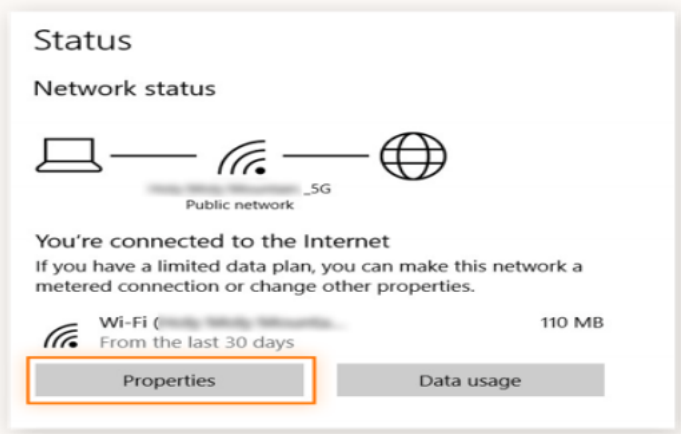
La configuration des paramètres de carte réseau(carte NIC), consiste à la modification des paramètres tels que l'adresse IP, le masque de sous réseau, l'adresse de la passerelle(adresse du routeur) , Les DNS(Domain Name System : un service de traduction de nom de domaine en adresse IP) et le mode d'allocation d'adresses IP.

Sous le système Windows, on peut le faire de la manière suivante :

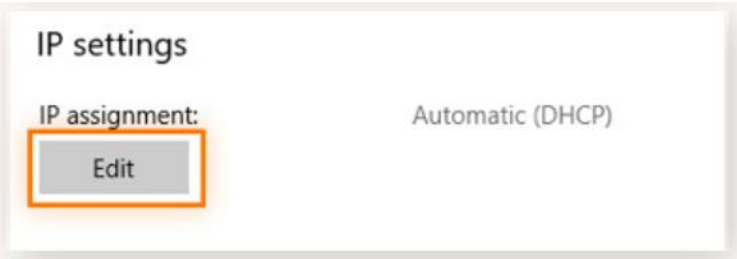
6. Cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Réseau et Internet**.



7. Sous votre réseau local, cliquez sur **Propriétés**.



8. Sous Attribution IP, cliquez sur **Modifier**.



9. Choisissez **Manuelle**, activez **IPv4** puis saisissez les informations (Adresse IP, Longueur du préfixe de sous-réseau, Passerelle, DNS préféré/Autre DNS).

10. Cliquez sur **Enregistrer**.

IV. Configuration des Paramètres IPV4 d'une Carte Réseau

Exo1 :

1. Classer les adresses suivantes par classes :

a) 143.25.67.89 c) 12.15.5.45 d) 192.23.67.123 e) 221.45.67.123

b) 172.12.56.78 f) 123.56.78.23 g) 126.9.76.23

2. Parmi les adresses suivantes une seule est erronée laquelle ? Justifier votre réponse

a) 126.0.0.213 b) 126.0.0.099 c) 126.0.0.317

Exo2 :

Soit les adresse IP ci-dessus :

a) 10.21.125.32 ; b) 155.0.0.78 ; c) 192.168.25.69 ;

Pour ces adresses sus – citées, donnez :

- Leurs classes ;
- L'ID réseau et l'ID de l'hôte ;
- Leurs traductions binaires ;
- L'adresse réseau et l'adresse machine.